

LAPORAN KOMPREHENSIF CAPSTONE PROJECT

Path Data Scientist



Disusun oleh:

Rizki Pangestu CDCC183D6Y2123

La Rayan CDCC183D6Y2245

ID Tim: CC26-PSU090

Tema: Healthy Lives & Well-being

Coding Camp 2026 powered by DBS Foundation

BAB 1: PROBLEM DISCOVERY & PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Ketidakpatuhan terhadap jadwal konsumsi obat (medication non-adherence) merupakan masalah global yang berdampak langsung pada efektivitas terapi. Berdasarkan berbagai studi, tingkat ketidakpatuhan pasien rawat jalan di Indonesia berkisar antara 40–60%, terutama pada pasien dengan penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes, dan tuberkulosis. Faktor utama yang berkontribusi meliputi:

- Kurangnya pemahaman pasien tentang pentingnya konsistensi konsumsi obat
- Tidak adanya sistem pengingat yang terintegrasi dengan jadwal harian pasien
- Minimnya pemantauan pasca-perawatan dari tenaga kesehatan
- Efek samping yang tidak terantau menyebabkan pasien menghentikan konsumsi obat secara sepihak

1.2 Solusi Utama

Jivara adalah platform kesehatan berbasis AI yang dirancang untuk membantu pasien menjaga kepatuhan dan keamanan konsumsi obat. Sistem ini terdiri dari dua komponen utama: dashboard web untuk tenaga kesehatan dan untuk pasien.

Modul 1 — Medication Reminder & Monitoring

Tenaga kesehatan dapat memasukkan jadwal konsumsi obat melalui dashboard web. Sistem akan mengirimkan pengingat otomatis kepada pasien serta memungkinkan tenaga kesehatan memantau kepatuhan pasien secara jarak jauh.

Modul 2 — AI Food Detection

Pasien dapat mengambil foto makanan melalui sistem sebelum mengonsumsi obat. Sistem menggunakan teknologi computer vision berbasis YOLOv11 untuk mendeteksi jenis makanan secara real-time.

Modul 3 — Drug–Food Interaction Analysis

Hasil deteksi makanan kemudian dianalisis oleh AI agent yang mencocokkannya dengan database interaksi obat–makanan untuk mengidentifikasi potensi risiko terhadap efektivitas obat.

Modul 4 — Smart Recommendation System

Jika ditemukan potensi interaksi yang berisiko, sistem akan memberikan rekomendasi yang mudah dipahami oleh pasien, seperti menyarankan jeda waktu konsumsi makanan tertentu agar tidak mengganggu efektivitas obat.

Modul 5 — Nutritional Insight (Nilai Gizi)

Sebagai fitur pendukung, sistem juga mengestimasi nilai gizi dari makanan yang terdeteksi, seperti kalori dan komposisi nutrisi dasar, untuk memberikan konteks tambahan terkait pola makan pasien selama menjalani terapi obat.

1.3 Pertanyaan Bisnis (Business Questions)

- RQ1: Bagaimana menyiapkan dataset image makanan yang layak untuk training model computer vision YOLO?
- RQ2: Bagaimana memetakan hasil deteksi makanan dari model YOLO ke informasi bahan makanan dan nutrisi?
- RQ3: Bagaimana membangun katalog nutrisi makanan Indonesia yang siap digunakan oleh Backend dan AI?
- RQ4: Bagaimana membersihkan dan menstandarkan data obat BPOM agar dapat digunakan untuk sistem interaksi obat-makanan?
- RQ5: Bagaimana membangun knowledge base yang menghubungkan makanan, bahan, nutrisi, obat, dan interaksi obat-makanan?

BAB 2: DATA WRANGLING & PERSIAPAN DATA

Tujuan utama proses ini adalah menyiapkan data bersih dan terstruktur untuk kebutuhan AI Engineer, Backend, dan dashboard analitik Jivara. Data yang disiapkan mencakup dataset gambar makanan untuk YOLO, katalog nutrisi makanan Indonesia, dataset resep makanan, data obat BPOM, serta knowledge base interaksi obat-makanan.

2.1 Data Gathering (Pengumpulan Data)

Data yang digunakan dalam proyek Jivara berasal dari beberapa sumber dan metode pengumpulan. Secara umum, data dikumpulkan dari dataset publik, hasil web scraping mandiri menggunakan Python, serta hasil kurasi dan transformasi internal dari pipeline Data Science.

2.1.1 Dataset Gambar Makanan

Dataset gambar makanan digunakan untuk mendukung proses training model computer vision YOLOv11. Dataset ini diproses melalui notebook Sumber data gambar meliputi:

Sumber Data	Lokasi/File	Keterangan
Dataset gambar makanan dari Roboflow	`data_mentah/Data Gambar Makanan Indonesia` dan output pipeline Roboflow	Digunakan sebagai dataset utama computer vision.
Gambar tambahan hasil scraping	`data_mentah/Scraping Image Data Imbalance`	Digunakan untuk menambah variasi gambar dan membantu kelas yang imbalance.
Script scraping gambar	`Scraping/scrapper_cookpad_images.py`, `Scraping/scrapper_pinterest_images.py`, `Scraping/scrapper_pexels_images.py`	Script Python untuk mengunduh gambar tambahan dari sumber web.
Export final YOLO	`data_output/for_ai_engineer/exports`	Dataset final format YOLO untuk AI Engineer.

Dataset final untuk handoff AI Engineer berada pada:

`data_output/for_ai_engineer/exports`

Dataset final memiliki 29 kelas makanan, yaitu Apel, Ayam Goreng, Bakso, Biskuit Choco Chips, Burger, Capcay, Donat, Ikan Goreng, Kentang Goreng, Kiwi, Mie Goreng, Nanas, Nasi Goreng, Nasi Putih, Nugget, Pempek, Pisang, Pizza, Rendang Sapi, Sate, Spaghetti, Steak, Stroberi, Tahu Goreng, Telur Goreng, Telur Rebus, Tempe Goreng, Terong Balado, dan Tumis Kangkung.

2.1.2 Dataset Nutrisi Makanan Indonesia

Dataset nutrisi digunakan untuk membangun katalog nutrisi makanan Indonesia dan lookup nutrisi untuk backend. Dataset ini diproses melalui ``Master_Data_Preparation_Pipeline_v3.ipynb``.

Sumber Data	Lokasi/File	Keterangan
Indonesian Food and Drink Nutrition Dataset	`data_mentah/nutrition1.csv`	Dataset publik berisi nama makanan, kalori, protein, lemak, karbohidrat, dan gambar.
Output katalog nutrisi	`data_output/processed/unified_nutrition_all_nutrition1.csv`	Dataset nutrisi bersih yang sudah ditambahkan identifier dan fitur turunan.
Output Nutrisi Class	`dataoutput/processed/unified_nutrition.csv`	Data yang sudah di lengkap dengan class yang di gunakan di computer vision

Dataset mentah `nutrition1.csv` berisi 1.346 baris dan 7 kolom.

2.1.3 Dataset Resep Cookpad

Dataset resep digunakan untuk membangun pemetaan makanan ke bahan penyusun. Pipeline ini diproses melalui `Cookpad\_Resep\_Data\_Processing.ipynb`.

Sumber Data	Lokasi/File	Keterangan
Hasil scraping resep Cookpad	`Scraping/cookpad_resep_makanan.csv`	Dataset resep utama hasil scraping mandiri menggunakan Python.
Hasil scraping resep 55 kelas makanan	`Scraping/resep_55_kelas_makanan.csv`	Dataset tambahan untuk memperluas kelas makanan.

Script scraping resep	`Scraping/scrapper_Cookpad.py`, `Scraping/scrapper_resep_55_kelas.py`	Script Python untuk mengambil resep dari web.
Output resep bersih	`data_output/processed/61_kelas_resep_cleaned.csv`	Dataset resep yang sudah dibersihkan dan digabungkan.
Output mapping bahan	`data_output/processed/food_ingredient_mapping.csv`	Mapping kelas makanan ke bahan penyusun.

Dataset mentah resep terdiri dari dua file:

File	Jumlah Baris	Jumlah Kolom
`cookpad_resep_makanan.csv`	500	13
`resep_55_kelas_makanan.csv`	550	15

Setelah digabungkan dan dibersihkan, dataset resep menghasilkan 1.050 baris pada `61\_kelas\_resep\_cleaned.csv`.

2.1.4 Dataset Obat BPOM

Dataset obat digunakan untuk membangun lookup obat dan kategori interaksi obat-makanan. Dataset ini diproses melalui `BPOM\_Drug\_Data\_Processing.ipynb`.

Sumber Data	Lokasi/File	Keterangan
Data registrasi obat BPOM	`data_mentah/obat_bpom_all_data.csv`	Data produk obat, nomor registrasi, komposisi, bentuk sediaan, pendaftar, tanggal, dan status.
Output data obat bersih	`data_output/processed/obat_bpom_cleaned_full.csv`	Data obat yang sudah dibersihkan dan ditambahkan fitur turunan.

Output dedupli kasi	`data_output/processed/obat_bpom_cleaned_dedup.csv`	Data obat setelah deduplikasi nomor registrasi.
Output backen d	`data_output/for_backend/obat_backend_perawat_one_com position_mapped.csv`	Dataset obat siap integrasi backend/per awat.

Dataset mentah BPOM berisi 23.682 baris dan 11 kolom.

2.1.5 Dataset Interaksi Obat-Makanan

Knowledge base interaksi obat-makanan digunakan untuk mencocokkan makanan, bahan makanan, dan kategori obat. Data ini diproses melalui `Master\_Data\_Preparation\_Pipeline\_v3.ipynb`, `generate\_drug\_product\_category\_mapp ing.py`, dan `extend\_drug\_interaction\_categories.py`.

Sumber Data	Lokasi/File	Keterangan
Rule interaksi obat-makanan	`data_output/processed/drug_food_interactions.csv`	Tabel rule interaksi antara `food_class` dan `drug_category`.
Lookup obat ke kategori	`data_output/processed/drug_name_complete_category_lookup.csv`	Lookup nama obat BPOM ke kategori interaksi.
Mapping zat aktif ke kategori	`data_output/processed/drug_active_category_map.csv`	Rule mapping zat aktif ke kategori obat.
Knowledge base bahan makanan	`data_output/for_ai_engineer/food_to_ingredient_kb.json`	Mapping makanan ke bahan penyusun.
Reverse ingredient mapping	`data_output/for_ai_engineer/ingredient_to_food_kb.json`	Mapping bahan ke daftar makanan.

Tabel `drug\_food\_interactions.csv` berisi 1.037 rule interaksi.

2.2 Data Assessing (Penilaian Kualitas Data)

2.2.1 Assessing Dataset Nutrisi

Dataset mentah:

data_mentah/nutrition1.csv

Aspek	Temuan
Jumlah baris awal	1.346
Jumlah kolom awal	7
Kolom awal	`id`, `calories`, `proteins`, `fat`, `carbohydrate`, `name`, `image`
Missing values	Tidak ditemukan missing values pada dataset mentah.
Duplikasi baris penuh	0
Tipe data	Kolom nutrisi sudah numerik, sedangkan nama dan gambar bertipe teks.
Outliers IQR	`fat` 162, `proteins` 64, `carbohydrate` 17, `calories` 13.

Outliers pada data nutrisi tidak langsung dihapus karena nilai ekstrem dapat merepresentasikan variasi makanan nyata, misalnya makanan tinggi lemak atau tinggi kalori. Nilai tersebut lebih tepat dipertahankan untuk analisis nutrisi, selama tidak terbukti sebagai error input.

2.2.2 Assessing Dataset Obat BPOM

Dataset mentah:

data_mentah/obat_bpom_all_data.csv

Aspek	Temuan
Jumlah baris awal	23.682
Jumlah kolom awal	11

Kolom awal	`No`, `Nomor Registrasi`, `Nama Produk`, `Merk`, `Komposisi`, `Bentuk Sediaan`, `Kemasan`, `Pendaftar`, `Tanggal Terbit`, `Masa Berlaku s/d`, `Status`
Missing values	`Komposisi` memiliki 4.346 nilai kosong.
Duplikasi baris penuh	0 pada dataset mentah.
Tipe data tidak sesuai	`Tanggal Terbit` dan `Masa Berlaku s/d` masih bertipe teks.
Kualitas teks	Kolom `Komposisi` dan `Nama Produk` perlu normalisasi teks dan pembersihan HTML entity.

Temuan utama pada data BPOM adalah banyaknya nilai kosong pada komposisi, format tanggal yang masih teks, dan kebutuhan parsing kolom `Pendaftar` menjadi informasi perusahaan dan negara asal.

2.2.3 Assessing Dataset Resep Cookpad

Dataset resep berasal dari dua file mentah.

Dataset	Baris	Kolom	Missing Utama	Values	Duplikasi

`cookpad_resep_makanan.csv`	500	13	`Jumlah Porsi` 294, `Lokasi Penulis` 90, `Waktu Memasak` 65, `Deskripsi` 2, `Penulis` 2	0
`resep_55_kelas_makanan.csv`	550	15	`Lokasi Penulis` 550, `Jumlah Porsi` 396, `Waktu Memasak` 66, `Deskripsi` 11	0

Temuan kualitas data resep:

- Kolom waktu memasak masih berupa teks, sehingga perlu diparsing menjadi angka menit.
- Kolom jumlah porsi masih berupa teks dan banyak missing.
- Kolom bahan dan langkah memasak masih berupa teks panjang yang perlu dipisahkan.
- Terdapat variasi penamaan kelas makanan yang perlu distandarkan ke `Kelas\_YOLO`.
- Outliers terdeteksi pada `Jumlah Langkah`, `Jumlah Bahan`, `Waktu\_Menit`, dan `Porsi\_Numerik`, tetapi tidak langsung dihapus karena resep dapat memiliki kompleksitas yang berbeda-beda.

2.2.4 Assessing Dataset Gambar Makanan

Dataset gambar dinilai melalui notebook `Image\_Dataset\_Pipeline\_Roboflow.ipynb`. Pemeriksaan dilakukan terhadap struktur anotasi, distribusi kelas, validitas bounding box, integritas gambar, dan potensi duplikasi.

Temuan assessing teknis:

Aspek	Temuan
Format anotasi awal	Anotasi gambar dibaca dari file anotasi dataset Roboflow.

Distribusi kelas	Perlu dianalisis karena terdapat indikasi imbalance antar kelas makanan.
Bounding box	Perlu validasi agar tidak ada koordinat invalid atau keluar batas gambar.
Integritas gambar	Perlu validasi untuk mendeteksi file gambar corrupt atau missing.
Duplikasi gambar	Perlu deteksi hash untuk mengurangi risiko data leakage.
Format final	Perlu dikonversi menjadi format YOLO TXT dengan konfigurasi `data.yaml`.

Dataset final memiliki struktur:

Split	Images	Labels
train	4.915	4.915
val	978	978
test	562	562

2.2.5 Assessing Rule Interaksi Obat-Makanan

Dataset rule interaksi: data_output/processed/drug_food_interactions.csv

Aspek	Temuan
Jumlah baris	1.037
Jumlah kolom	8
Duplikasi baris penuh	0
Missing values	`interaction_type`, `mechanism`, dan `matched_ingredients` masing-masing kosong pada 708 baris.
Interpretasi missing	Missing tersebut muncul terutama pada baris yang tidak memiliki interaksi (`has_interaction = 0`).

Kolom utama	`food_class`, `has_interaction`, `interaction_type`, `matched_ingredients`, `drug_category`, `severity`, `mechanism`, `source`.
-------------	--

Missing value pada `mechanism` dan `matched\_ingredients` tidak selalu dianggap error, karena baris tanpa interaksi memang tidak membutuhkan mekanisme interaksi.

2.3 Data Cleaning (Pembersihan Data)

Tahap cleaning dilakukan untuk mengubah data mentah menjadi data siap pakai. Cleaning dilakukan secara berbeda sesuai karakteristik dataset.

2.3.1 Cleaning Dataset Nutrisi

Cleaning nutrisi dilakukan pada `Master\_Data\_Preparation\_Pipeline\_v3.ipynb`. Langkah teknis:

1. Membaca dataset `nutrition1.csv` dari folder `data\_mentah`.
2. Menstandarkan nama makanan dari kolom `name` menjadi `food\_name`.
3. Membuat `food\_id` sebagai identifier makanan.
4. Membuat `nutrition\_key` sebagai key pencarian makanan.
5. Menambahkan `source` dengan nilai sumber data nutrisi.
6. Menentukan `weight\_grams` sebagai basis berat porsi, yaitu 100 gram.
7. Menambahkan kolom fitur turunan seperti:
 - `pct\_protein`
 - `pct\_fat`
 - `pct\_carb`
 - `calorie\_density`
 - `macro\_category`
8. Mempertahankan nilai outlier nutrisi yang masih masuk akal secara domain makanan.
9. Mengekspor katalog nutrisi lengkap dan lookup ringkas.

Output:

File Output	Jumlah Baris	Fungsi
`unified_nutrition_all_nutrition1.csv`	1.346	Katalog nutrisi lengkap.

`nutrition1_food_catalog.csv`	1.346	Lookup ringkas makanan untuk backend/AI.
-------------------------------	-------	--

2.3.2 Cleaning Dataset Obat BPOM

Cleaning obat dilakukan pada `BPOM\_Drug\_Data\_Processing.ipynb`.

Langkah teknis:

1. Menghapus kolom `No` yang hanya berfungsi sebagai nomor urut.
2. Membersihkan HTML entity pada kolom `Komposisi`.
3. Membersihkan dan menstandarkan teks pada `Nama Produk`.
4. Mengonversi `Tanggal Terbit` dan `Masa Berlaku s/d` menjadi format tanggal.
5. Memisahkan kolom `Pendaftar` menjadi:
 - `Perusahaan`
 - `Negara\_Asal`
6. Mengidentifikasi kategori obat berdasarkan prefix nomor registrasi.
7. Mengidentifikasi `Golongan\_Obat`, seperti obat keras, obat bebas, dan kategori lainnya.
8. Mengidentifikasi `Asal\_Obat`, seperti lokal/lainnya atau impor.
9. Mengekstrak zat aktif dari kolom `Komposisi`.
10. Menghitung `Jumlah\_Zat\_Aktif`.
11. Menghitung `Durasi\_Registrasi\_Tahun`.
12. Membuat status `Sudah\_Kedaluwarsa`.
13. Menghitung `Sisa\_Hari\_Berlaku`.
14. Melakukan deduplikasi berdasarkan `Nomor Registrasi`.
15. Membuat representasi satu produk untuk satu komposisi.
16. Mengekspor dataset bersih, dataset deduplikasi, lookup zat aktif, lookup perusahaan, dan dataset siap backend.

Output utama:

File Output	Jumlah Baris	Fungsi
`obat_bpom_cleaned_full.csv`	23.682	Data obat bersih tanpa deduplikasi utama.
`obat_bpom_cleaned_dedup.csv`	15.085	Data obat setelah deduplikasi nomor registrasi.

`obat_bpom_one_brand_per_composition_with_drug_category.csv`	2.173	Satu produk representatif per komposisi, sudah diperkaya kategori.
`obat_backend_perawat_one_composition_mapped.csv`	333	Dataset obat siap backend/perawat.

2.3.3 Cleaning Dataset Resep Cookpad

Cleaning resep dilakukan pada `Cookpad\_Resep\_Data\_Processing.ipynb`.

Langkah teknis:

1. Membaca dua dataset resep dari folder `Scraping`.
2. Menggabungkan dataset menjadi satu dataframe.
3. Membersihkan teks dari HTML entity, karakter tidak relevan, dan emoji.
4. Menstandarkan nama kelas makanan ke kolom `Kelas\_YOLO`.
5. Parsing `Waktu Memasak` menjadi `Waktu\_Menit`.
6. Parsing `Jumlah Porsi` menjadi `Porsi\_Numerik`.
7. Parsing daftar bahan menjadi format yang lebih konsisten.
8. Parsing langkah memasak menjadi urutan langkah.
9. Menghitung `Jumlah\_Bahan` dan `Jumlah\_Langkah`.
10. Membuat label `Kompleksitas` berdasarkan jumlah bahan dan langkah.
11. Mengekstrak nama bahan inti dari setiap resep.
12. Menghapus label section yang bukan bahan, misalnya label kategori pada teks bahan.
13. Membuat mapping `Kelas\_YOLO` ke daftar bahan penyusun.
14. Mengekspor dataset resep bersih dan knowledge base bahan makanan.

Output:

File Output	Jumlah Baris	Fungsi
`61_kelas_resep_cleaned.csv`	1.050	Dataset resep bersih.
`food_ingredient_mapping.csv`	61	Mapping kelas makanan ke bahan penyusun.

`food_to_ingredient_kb.json`	61 kelas makanan	Knowledge base makanan ke bahan.
`ingredient_to_food_kb.json`	256 bahan	Reverse mapping bahan ke makanan.

2.3.4 Cleaning Dataset Gambar dan Anotasi YOLO

Cleaning gambar dilakukan pada `Image\_Dataset\_Pipeline\_Roboflow.ipynb`.

Langkah teknis:

1. Memuat anotasi dataset dari masing-masing split.
2. Menormalisasi nama kelas makanan.
3. Membuat class mapping untuk 29 kelas makanan.
4. Menambahkan data gambar tambahan untuk kelas yang imbalance.
5. Mengecek distribusi kelas sebelum dan sesudah penambahan data.
6. Menghapus bounding box yang tidak valid.
7. Memvalidasi integritas file gambar.
8. Mendeteksi duplikasi gambar menggunakan hash file.
9. Membersihkan duplikasi pada split train.
10. Melakukan undersampling pada kelas mayoritas agar distribusi lebih seimbang.
11. Mengonversi bounding box ke format YOLO.
12. Membuat file label `.txt` untuk setiap gambar.
13. Membuat file konfigurasi `data.yaml`.
14. Mengekspor dataset final untuk AI Engineer.

Output final:

Komponen	Lokasi
Config YOLO	`data_output/for_ai_engineer/exports/data.yaml`
Gambar training	`data_output/for_ai_engineer/exports/images/train`
Label training	`data_output/for_ai_engineer/exports/labels/train`
Gambar validation	`data_output/for_ai_engineer/exports/images/val`
Label validation	`data_output/for_ai_engineer/exports/labels/val`
Gambar testing	`data_output/for_ai_engineer/exports/images/test`
Label testing	`data_output/for_ai_engineer/exports/labels/test`

2.3.5 Cleaning dan Penyusunan Knowledge Base Interaksi

Knowledge base interaksi obat-makanan disusun dari hasil integrasi dataset makanan, bahan makanan, obat, dan kategori farmakologi.

Langkah teknis:

1. Membaca mapping makanan ke bahan dari ``food_to_ingredient_kb.json``.
2. Membaca rule interaksi dari ``drug_food_interactions.csv``.
3. Menjaga struktur rule agar setiap ``food_class`` memiliki pasangan dengan setiap ``drug_category``.
4. Menentukan apakah sebuah pasangan makanan-obat memiliki interaksi melalui ``has_interaction``.
5. Menentukan ``severity`` untuk level risiko.
6. Menambahkan ``interaction_type``, seperti pharmacokinetic atau pharmacodynamic.
7. Menambahkan ``mechanism`` sebagai penjelasan interaksi.
8. Menambahkan ``matched_ingredients`` sebagai bahan pemicu interaksi.
9. Memetakan zat aktif obat ke ``drug_category`` menggunakan rule curated pada ``generate_drug_product_category_mapping.py``.
10. Menambahkan kategori interaksi baru menggunakan ``extend_drug_interaction_categories.py``, seperti:
 - ``kortikosteroid``
 - ``dopaminergik_parkinson``
 - ``diuretik_hemat_kalium``

Catatan kualitas:

File ``data_output/for_backend/drug_food_kb_final_v3.json`` memiliki metadata, tetapi ``local_ingredient_safety_registry`` masih kosong. Untuk integrasi backend, file yang lebih siap digunakan adalah ``data_output/processed/drug_food_interactions.csv``, karena berisi 1.037 rule interaksi.

2.4 Data Dictionary (Kamus Data)

Bagian ini menjelaskan metadata dari dataset bersih yang digunakan sebagai output utama pipeline Data Science Jivara.

2.4.1 Data Dictionary Dataset Nutrisi

File:

`data_output/processed/unified_nutrition_all_nutrition1.csv`

Nama Fitur / Kolom	Tipe Data	Deskripsi Keterangan
`food_id`	Integer	Identifier unik untuk setiap makanan dalam katalog nutrisi.
`nutrition_key`	String	Key pencarian makanan yang digunakan untuk lookup backend/AI.
`food_name`	String	Nama makanan dalam katalog nutrisi.
`food_name_en`	String/Null	Nama makanan dalam bahasa Inggris jika tersedia.
`source`	String	Sumber data nutrisi, misalnya `nutrition1_indonesia`.
`calories`	Float	Jumlah kalori makanan.
`proteins`	Float	Kandungan protein makanan.
`fat`	Float	Kandungan lemak makanan.
`carbohydrate`	Float	Kandungan karbohidrat makanan.
`weight_grams`	Float	Basis berat makanan, umumnya 100 gram.
`fiber`		

BAB 3: EXPLORATORY DATA ANALYSIS (EDA) & EXPLANATORY ANALYSIS

Bab ini menjelaskan proses analisis eksploratif dan explanatory analysis pada proyek Jivara. Analisis dilakukan untuk memahami pola awal pada dataset makanan, nutrisi, resep, obat BPOM, dataset gambar, dan rule interaksi obat-makanan. Hasil EDA digunakan untuk mendukung lima pertanyaan bisnis utama proyek:

1. Bagaimana menyiapkan dataset image makanan yang layak untuk training model computer vision YOLO?
2. Bagaimana memetakan hasil deteksi makanan dari model YOLO ke informasi bahan makanan dan nutrisi?
3. Bagaimana membangun katalog nutrisi makanan Indonesia yang siap digunakan oleh Backend dan AI?
4. Bagaimana membersihkan dan menstandarkan data obat BPOM agar dapat digunakan untuk sistem interaksi obat-makanan?

5. Bagaimana membangun knowledge base yang menghubungkan makanan, bahan, nutrisi, obat, dan interaksi obat-makanan?

3.1 Exploratory Data Analysis (EDA)

EDA dilakukan untuk memahami distribusi variabel tunggal, hubungan antarvariabel, dan pola multivariabel yang muncul pada data. Analisis eksploratif dilakukan pada beberapa domain data: nutrisi, resep, obat BPOM, dataset image, dan interaksi obat-makanan.

3.1.1 EDA Dataset Nutrisi

Dataset nutrisi final yang dianalisis adalah:

data_output/processed/unified_nutrition_all_nutrition1.csv

Dataset ini berisi 1.346 entri makanan dengan informasi kalori, protein, lemak, karbohidrat, kategori makronutrien, dan fitur turunan lainnya.

Analisis Univariate

Analisis univariate dilakukan untuk melihat distribusi nilai kalori dan makronutrien utama. Temuan utama:

Aspek	Temuan
Jumlah entri makanan	1.346
Rata-rata kalori	203,22 kkal
Median kalori	146 kkal
Makanan dengan kalori tertinggi	Opak Singkong, 940 kkal
Makanan dengan protein tertinggi	Kerupuk Kulit kerbau, 83 gram protein

Distribusi kategori makronutrien:

Kategori Makronutrien	Jumlah Makanan
High Carb	588
Balanced	288
High Protein	250
High Fat	220

Pola awal yang terlihat adalah makanan berkategori ****High Carb**** mendominasi katalog nutrisi. Hal ini sesuai dengan pola konsumsi umum makanan Indonesia yang banyak berbasis nasi, tepung, singkong, mi, dan makanan olahan karbohidrat lainnya.

Analisis Bivariate

Analisis bivariate dilakukan dengan membandingkan hubungan antara kalori, protein,

lemak, dan karbohidrat. Visualisasi scatter antara kalori dan protein membantu melihat makanan mana yang tinggi energi tetapi rendah protein, atau sebaliknya tinggi protein dengan energi yang relatif efisien.

Temuan:

- Tidak semua makanan berkalori tinggi memiliki protein tinggi.
- Beberapa makanan tinggi kalori lebih banyak dipengaruhi oleh lemak atau karbohidrat.
- Informasi ini penting untuk fitur nutritional insight agar sistem tidak hanya memberikan estimasi kalori, tetapi juga konteks kualitas makronutrien.

3.1.2 EDA Dataset Resep Cookpad

Dataset resep final:

data_output/processed/61_kelas_resep_cleaned.csv

Dataset ini berisi 1.050 resep dari 61 kelas makanan.

Analisis Univariate

Temuan utama:

Aspek	Nilai
Jumlah resep	1.050
Jumlah kelas makanan	61
Rata-rata jumlah bahan per resep	14,73 bahan
Rata-rata jumlah langkah memasak	5,28 langkah

Distribusi kompleksitas resep:

Kompleksitas	Jumlah Resep
Kompleks	486
Menengah	412
Sederhana	152

Kelas resep terbanyak:

Kelas Makanan	Jumlah Resep
nasi-goreng	90
soto-ayam	90
gado-gado	90
rendang	89
bakso	89

Temuan penting dari data resep adalah sebagian besar resep masuk kategori ****kompleks**** dan ****menengah****. Ini menunjukkan bahwa makanan Indonesia umumnya memiliki banyak bahan penyusun, sehingga analisis interaksi obat-makanan sebaiknya tidak hanya berdasarkan nama hidangan, tetapi juga berdasarkan bahan yang terkandung di dalamnya.

Analisis Multivariabel

Analisis multivariabel dilakukan dengan menghubungkan:

- kelas makanan,
- jumlah bahan,
- jumlah langkah,
- kompleksitas,
- bahan yang paling sering muncul.

Hasilnya digunakan untuk membangun mapping makanan ke bahan, misalnya: nasi-goreng -> bawang putih, bawang merah, telur, kecap manis, nasi putih, minyak, dan bahan lain

Mapping ini penting karena rule interaksi obat-makanan sering kali dipicu oleh bahan tertentu, bukan nama hidangan secara keseluruhan.

3.1.3 EDA Dataset Obat BPOM

Dataset obat yang dianalisis:

data_output/processed/obat_bpom_cleaned_dedup.csv

Dataset ini berisi 15.085 produk obat setelah deduplikasi nomor registrasi.

Analisis Univariate

Distribusi golongan obat:

Golongan Obat	Jumlah Produk
Obat Keras	12.088
Obat Bebas Terbatas	1.443
Obat Bebas	799
Khusus Ekspor	524
Psikotropika	143
Narkotika	50
EUA	38

Distribusi asal obat:

Asal Obat	Jumlah Produk
Lokal/Lainnya	12.884
Impor	2.201

Temuan penting:

- Data obat BPOM didominasi oleh ****Obat Keras****.
- Produk lokal/lainnya jauh lebih banyak dibanding impor.
- Sekitar 7,74% produk memiliki lebih dari satu zat aktif.

Temuan ini penting karena sistem Jivara tidak cukup hanya mencocokkan nama obat. Sistem juga perlu membaca komposisi dan zat aktif, terutama untuk obat dengan lebih dari satu kandungan aktif.

3.1.4 EDA Dataset Image YOLO

EDA dataset image dilakukan pada notebook:
notebooks/Image_Dataset_Pipeline_Roboflow.ipynb

Analisis dilakukan terhadap:

- distribusi kelas makanan,
- distribusi split train/validation/test,
- validitas bounding box,
- duplikasi gambar,
- integritas file gambar,
- visual spot-check anotasi.

Dataset final YOLO:

Split	Images	Labels
train	4.915	4.915
val	978	978
test	562	562

Jumlah kelas final: 29 kelas makanan.

Temuan penting:

- Dataset image perlu melalui validasi anotasi sebelum digunakan training.
- Class imbalance menjadi perhatian utama karena beberapa kelas makanan memiliki jumlah gambar lebih sedikit.
- Duplikasi gambar perlu dicek dengan hash agar tidak terjadi data leakage antar split.
- Bounding box harus divalidasi agar koordinat tidak invalid atau keluar batas gambar.

3.1.5 EDA Rule Interaksi Obat-Makanan

Dataset rule interaksi:

data_output/processed/drug_food_interactions.csv

Dataset ini berisi 1.037 rule interaksi.

Distribusi interaksi:

Status Interaksi	Jumlah
Tidak ada interaksi ('has_interaction' = 0)	723
Ada interaksi ('has_interaction' = 1)	314

Distribusi severity:

Severity	Jumlah Rule
0	708
1	15
2	16
3	182
4	108
5	8

Kategori obat yang paling banyak memiliki interaksi:

Drug Category	Jumlah Interaksi
antikoagulan	44
dopaminergik_parkinson	44
antidiabetes	42
imunosupresan	41
kortikosteroid	37
maoi	22
diuretik_hemat_kalium	17
tiroid	12

Makanan dengan jumlah interaksi tertinggi:

Food Class	Jumlah Interaksi
klappertart	10
cendol	9
es-dawet	9
bika-ambon	9
nagasari	9
pisang	8
gado-gado	8
asinan-jakarta	7

Temuan utama adalah sebagian besar interaksi yang aktif berada pada severity 3 dan 4. Ini menunjukkan bahwa knowledge base tidak hanya berisi informasi ringan, tetapi juga dapat mendukung sistem warning untuk risiko yang cukup serius.

3.2 Explanatory Analysis & Visualisasi Data

3.2.1 Visualisasi Distribusi Kelas Image Dataset

Visualisasi:

data_output/docs/eda_class_distribution.png

data_output/docs/merged_dataset_class_distribution.png

data_output/docs/post_undersampling_distribution.png

Visualisasi ini digunakan untuk menjawab pertanyaan bisnis pertama: bagaimana menyiapkan dataset image makanan yang layak untuk training YOLO.

Interpretasi:

- Distribusi kelas digunakan untuk melihat apakah dataset terlalu berat pada kelas tertentu.
- Jika kelas mayoritas terlalu dominan, model dapat bias dan lebih sering memprediksi kelas yang jumlah gambarnya lebih banyak.
- Karena itu, pipeline melakukan penambahan data untuk kelas minor, pembersihan duplikasi, dan undersampling kelas mayoritas.

- Output akhirnya berupa dataset YOLO final dengan struktur train, validation, dan test yang siap digunakan AI Engineer.

Kesimpulan:

Dataset image tidak langsung digunakan apa adanya. Dataset melalui proses EDA, validasi, balancing, dan export final agar lebih layak digunakan untuk training model object detection.

3.2.2 Visualisasi Bounding Box

Visualisasi:

data_output/docs/eda_bbox_analysis.png

data_output/docs/visual_spotcheck_train.png

Visualisasi ini digunakan untuk mengevaluasi kualitas anotasi bounding box.

Interpretasi:

- Bounding box yang valid sangat penting untuk training YOLO.
- Jika bounding box keluar batas gambar, bernilai nol, atau tidak sesuai objek, model dapat belajar pola yang salah.
- Visual spot-check membantu memastikan bahwa label dan bounding box sesuai dengan objek makanan pada gambar.

Kesimpulan:

Validasi bounding box menjadi bagian penting dari data preparation karena kualitas anotasi memengaruhi kualitas model deteksi makanan.

3.2.3 Visualisasi Nutrisi dan Makronutrien

Visualisasi:

data_output/docs/eda_nutrition1_all.png

data_output/docs/eda_macro_category.png

data_output/docs/eda_nutrition_comparison.png

Visualisasi ini digunakan untuk menjawab pertanyaan bisnis ketiga: bagaimana membangun katalog nutrisi makanan Indonesia yang siap digunakan Backend dan AI.

Interpretasi:

- Katalog nutrisi menunjukkan dominasi makanan tinggi karbohidrat.
- Perbandingan kalori, protein, lemak, dan karbohidrat membantu sistem memahami karakteristik makanan.
- Kategori makronutrien membantu dashboard dan backend memberikan insight yang lebih mudah dipahami pengguna.

Kesimpulan:

Katalog nutrisi tidak hanya menyimpan angka kalori, tetapi juga menyediakan struktur analisis makronutrien yang dapat digunakan untuk nutritional insight.

3.2.4 Visualisasi Severity Interaksi Obat-Makanan

Visualisasi:

data_output/docs/eda_severity_distribution.png

Visualisasi ini digunakan untuk menjawab pertanyaan bisnis kelima: bagaimana membangun knowledge base yang menghubungkan makanan, bahan, nutrisi, obat, dan

interaksi obat-makanan.

Interpretasi:

- Severity 0 menunjukkan tidak ada interaksi.
- Severity 3 dan 4 mendominasi interaksi aktif.
- Severity tinggi perlu menjadi prioritas dalam sistem warning karena dapat berdampak pada efektivitas obat atau keamanan pasien.

Kesimpulan:

Knowledge base interaksi Jivara dapat digunakan untuk membedakan makanan yang aman, perlu dipantau, atau perlu dihindari berdasarkan kategori obat pengguna.

3.2.5 Visualisasi Dashboard Streamlit

Selain visualisasi dari notebook, proyek juga memiliki dashboard Streamlit pada:

dashboard/dashboard.py

dashboard/pages/1_Nutrisi_Resep.py

dashboard/pages/2_Obat_BPOM.py

dashboard/pages/3_Interaksi_Obat_Makanan.py

Dashboard digunakan untuk explanatory analysis secara interaktif.

Fitur dashboard:

- Ringkasan jumlah makanan, resep, obat, dan interaksi.
- Analisis nutrisi dan resep.
- Analisis obat BPOM.
- Analisis severity dan mekanisme interaksi obat-makanan.
- Pencarian makanan, resep, dan obat.

Interpretasi:

Dashboard membantu menjelaskan hasil pipeline Data Science kepada stakeholder non-teknis. Dengan dashboard, insight tidak hanya berbentuk file CSV, tetapi dapat dieksplorasi secara visual dan interaktif.

BAB 4: FEATURE ENGINEERING & EKSPERIMEN A/B TESTING

Proses Dokumen ini merangkum proses rekayasa fitur dan implementasi A/B Testing pada pipeline Data Science Jivara. Fokusnya bukan pada pembuatan model tabular prediktif, melainkan pada peningkatan kualitas data, kelengkapan knowledge base, dan kesiapan artefak agar dapat digunakan oleh AI Engineer, Backend, dan sistem deteksi interaksi obat-makanan.

Referensi utama dokumen ini berasal dari:

- `dataScience/notebooks/Master\_Data\_Preparation\_Pipeline\_v3.ipynb`
- `dataScience/notebooks/BPOM\_Drug\_Data\_Processing.ipynb`

- ``dataScience/notebooks/Cookpad_Resep_Data_Processing.ipynb``
- ``dataScience/notebooks/Image_Dataset_Pipeline_Roboflow.ipynb``
- ``dataScience/notebooks/AB_Testing_DataScience_Pipeline.py``

4.1 Feature Engineering

4.1.1 Tujuan Feature Engineering pada Proyek Jivara

Pada proyek Jivara, feature engineering dilakukan untuk mengubah data mentah yang heterogen menjadi representasi yang lebih konsisten, informatif, dan mudah dipakai oleh sistem. Karena proyek ini berfokus pada data preparation dan knowledge integration, fitur yang direkayasa lebih banyak berbentuk:

- identifier dan key lookup
- fitur turunan nutrisi
- fitur kategorikal terstandar
- fitur berbasis waktu
- fitur hasil parsing teks
- fitur relasional untuk menghubungkan makanan, bahan, nutrisi, dan obat

Dengan pendekatan ini, output pipeline tidak hanya lebih bersih, tetapi juga lebih mudah dipakai untuk query backend, integrasi knowledge base, dan evaluasi sistem.

4.1.2 Rekayasa Fitur pada Katalog Nutrisi

Pada ``Master_Data_Preparation_Pipeline_v3.ipynb``, data nutrisi dari ``nutrition1.csv`` dibersihkan dan ditransformasikan menjadi katalog nutrisi terstandar. Fitur hasil rekayasa yang paling penting adalah:

1. ``food_id``

Fitur ini dibuat sebagai identifier unik untuk setiap makanan. Tujuannya adalah menghindari ambiguitas saat nama makanan mirip, berbeda penulisan, atau digunakan lintas modul.

2. ``nutrition_key``

Fitur ini adalah key pencarian yang dinormalisasi dari nama makanan. ``nutrition_key`` memudahkan proses matching antara hasil deteksi makanan, katalog nutrisi, dan lookup backend.

3. ``source``

Kolom ini menyimpan asal data, misalnya ``nutrition1_indonesia``. Walaupun sederhana, fitur ini penting untuk audit data lineage dan pelacakan provenance.

4. Fitur makronutrien utama

Pipeline menstandarkan dan mempertahankan fitur numerik penting seperti:

- `calories`
- `proteins`
- `fat`
- `carbohydrate`
- `weight\_grams`

Fitur-fitur ini menjadi dasar analisis nutrisi dan juga dipakai sebagai referensi saat makanan hasil deteksi YOLO dihubungkan ke katalog nutrisi.

5. Status dan validasi katalog

Pada lookup ringkas seperti `nutrition1\_food\_catalog.csv`, status ketersediaan entri digunakan untuk menandai apakah suatu makanan telah siap dipakai oleh sistem downstream.

Secara konseptual, feature engineering pada bagian ini mengubah data nutrisi mentah menjadi fitur yang lebih siap guna untuk kebutuhan lookup, integrasi, dan analitik.

4.1.3 Rekayasa Fitur pada Mapping Makanan ke Bahan

Pada `Cookpad\_Resep\_Data\_Processing.ipynb` dan integrasinya di pipeline master, feature engineering dilakukan untuk menghubungkan kelas makanan dengan bahan penyusun. Hasil utamanya berupa:

- `food\_to\_ingredient\_kb.json`
- `ingredient\_to\_food\_kb.json`
- `food\_ingredient\_mapping.csv`
- `mapping\_image\_nutrition.csv`

Fitur yang direkayasa pada tahap ini meliputi:

1. Normalisasi nama makanan

Nama makanan dari sumber resep dibersihkan agar konsisten dengan kelas hasil deteksi image.

2. Ekstraksi bahan

Teks resep yang semula tidak terstruktur diparsing menjadi daftar bahan yang lebih bersih dan bermakna.

3. Reverse mapping bahan ke makanan

Ini adalah fitur relasional penting karena satu bahan dapat muncul di banyak makanan. Dengan fitur ini, sistem dapat menelusuri makanan yang berpotensi membawa bahan pemicu interaksi obat.

4. Mapping `image\_category` ke `nutrition\_food\_name`

Fitur ini menjembatani output computer vision dengan katalog nutrisi, sehingga label hasil model tidak berhenti sebagai kelas gambar saja, melainkan dapat diteruskan ke analisis nutrisi.

Tahap ini sangat penting karena memperkaya data dari level label makanan menjadi level komposisi bahan dan relasi nutrisi.

4.1.4 Rekayasa Fitur pada Data Obat BPOM

Pada `BPOM\_Drug\_Data\_Processing.ipynb`, feature engineering dilakukan untuk mengubah data BPOM yang awalnya dominan teks mentah menjadi fitur yang dapat dipakai untuk lookup interaksi. Fitur penting yang dihasilkan antara lain:

1. `Perusahaan` dan `Negara\_Asal`

Fitur ini diturunkan dari informasi pendaftar/produsen, sehingga metadata obat menjadi lebih terstruktur.

2. `Kategori\_Obat`

Fitur ini diturunkan dari pola nomor registrasi BPOM. Hasilnya membantu klasifikasi awal terhadap jenis obat.

3. `Golongan\_Obat`

Fitur ini memperkaya interpretasi regulatori obat dan membantu pengelompokan yang lebih relevan.

4. `List\_Zat\_Aktif`

Kolom komposisi yang semula berupa teks panjang diparsing menjadi daftar zat aktif. Ini adalah salah satu fitur paling penting karena rule interaksi banyak bergantung pada zat aktif atau kategori farmakologinya.

5. Jumlah zat aktif

Banyak pipeline parsing obat juga menghitung jumlah komponen aktif untuk menandai kompleksitas formulasi obat.

6. `Sudah\_Kedaluwarsa`

Ini merupakan fitur biner hasil transformasi tanggal masa berlaku menjadi status yang lebih operasional.

7. Durasi registrasi

Fitur ini dihitung dari tanggal terbit dan masa berlaku, sehingga informasi waktu tidak hanya disimpan sebagai tanggal mentah, tetapi juga menjadi indikator numerik yang lebih mudah dianalisis.

8. Lookup kategori obat

Pada artefak ``drug_name_complete_category_lookup.csv``, fitur seperti ``primary_drug_category``, ``all_drug_categories``, dan ``matched`` merupakan hasil feature engineering yang langsung berguna untuk sistem interaksi obat-makanan.

Dengan demikian, data obat yang semula sulit dipakai untuk reasoning dapat diubah menjadi fitur kategorikal, biner, dan relasional yang jauh lebih informatif.

4.1.5 Transformasi yang Digunakan dan yang Tidak Digunakan

Secara umum, proses feature engineering Jivara memang menggunakan beberapa prinsip umum data science, tetapi implementasinya disesuaikan dengan kebutuhan proyek.

Transformasi yang benar-benar digunakan:

- normalisasi teks dan standardisasi penamaan
- ekstraksi fitur dari teks bebas
- pembuatan key lookup
- pembuatan fitur biner seperti status tersedia atau kedaluwarsa
- ekstraksi komponen waktu dari kolom tanggal
- pembuatan fitur relasional antar entitas

Transformasi yang belum menjadi fokus utama pada pipeline saat ini:

- one-hot encoding
- transformasi logaritmik
- scaling seperti Min-Max Scaling atau StandardScaler

Alasannya adalah karena output utama proyek ini berupa dataset siap pakai, knowledge base, dan lookup operasional, bukan model tabular supervised yang mensyaratkan encoding dan scaling intensif. Jika pada tahap berikutnya Jivara membangun model prediktif berbasis tabel, maka teknik seperti one-hot encoding untuk kategori obat, log transform untuk distribusi yang sangat skewed, dan scaling untuk fitur numerik dapat diterapkan sebagai pengembangan lanjutan.

4.1.6 Kesimpulan Feature Engineer

Feature engineering pada Jivara berperan besar dalam meningkatkan kegunaan data. Nilai tambah utamanya bukan sekadar menambah kolom baru, tetapi membangun representasi data yang:

- konsisten antar sumber
- mudah dicari oleh backend
- dapat dipakai untuk reasoning interaksi obat-makanan
- siap diintegrasikan dengan hasil deteksi computer vision

Dengan kata lain, feature engineering pada proyek ini adalah fondasi yang memungkinkan pipeline data berubah dari kumpulan file mentah menjadi sistem knowledge base yang dapat dioperasikan.

4.2 Implementasi A/B Testing Menggunakan Python

Pada proyek Jivara, feature engineering dilakukan untuk mengubah data mentah yang

Dokumentasikan pelaksanaan uji eksperimen A/B Testing dengan struktur berikut:

- **Hipotesis Nol (H0) & Hipotesis Alternatif (H1):** Tentukan pernyataan hipotesis Anda secara matematis atau naratif.
- **Metrik Evaluasi:** Tentukan metrik utama (misalnya klik, konversi, atau rata-rata pendapatan).
- **Hasil Uji Statistik:** Cantumkan nilai *p-value*, tingkat signifikansi (α), serta kesimpulan apakah menolak atau gagal menolak H0.

A/B testing dilakukan melalui script:

notebooks/AB_Testing_DataScience_Pipeline.py

Eksperimen ini bersifat **simulasi evaluasi pipeline Data Science**, bukan eksperimen pengguna produksi. Tujuannya adalah membandingkan kualitas sistem antara dua kondisi:

- **Baseline:** sistem menggunakan data mentah atau data dengan cleaning minimal.
- **Optimized:** sistem menggunakan hasil pipeline Data Science yang sudah dibersihkan, divalidasi, dan distrukturkan.

Jumlah sampel simulasi:

Grup	Jumlah Sampel
Baseline	200
Optimized	200
Total	400

Tingkat signifikansi:

alpha = 0,05

Uji statistik yang digunakan:

- Welch t-test

- Mann-Whitney U test
- Bootstrap confidence interval
- Cohen's d effect size
-

4.2.1 A/B Testing RQ1: Akurasi Deteksi Makanan YOLO

Hipotesis

H0: Tidak ada peningkatan akurasi deteksi makanan antara baseline dan pipeline optimized.

H0: $\text{mean_optimized} \leq \text{mean_baseline}$

H1: Pipeline optimized meningkatkan akurasi deteksi makanan.

H1: $\text{mean_optimized} > \text{mean_baseline}$

Metrik Evaluasi

Metrik utama:

yolo_accuracy

Metrik ini merepresentasikan efektivitas dataset preparation terhadap akurasi deteksi makanan.

Hasil Uji Statistik

Grup	Rata-rata
Baseline	71,9%
Optimized	88,9%
Improvement	+17,0%
p-value	0,0000
Alpha	0,05
Effect size	4,43, Sangat Besar

Kesimpulan

Karena $p\text{-value} < 0,05$, maka H0 ditolak. Artinya, pipeline Data Science memberikan peningkatan signifikan terhadap akurasi deteksi makanan pada simulasi evaluasi ini.

Visualisasi:

data_output/ab_testing_ds_pipeline/RQ1_yolo_accuracy.png

4.2.2 A/B Testing RQ3: Kelengkapan Katalog Nutrisi

Hipotesis

H0: Tidak ada peningkatan kelengkapan katalog nutrisi antara baseline dan pipeline optimized.

H0: $\text{mean_optimized} \leq \text{mean_baseline}$

H1: Pipeline optimized meningkatkan kelengkapan katalog nutrisi.

H1: mean_optimized > mean_baseline

Metrik Evaluasi

Metrik utama:

nutrisi_completeness

Metrik ini merepresentasikan seberapa lengkap dan siap katalog nutrisi digunakan oleh backend/AI.

Hasil Uji Statistik

Grup	Rata-rata
Baseline	57,7%
Optimized	84,5%
Improvement	+26,8%
p-value	0,0000
Alpha	0,05
Effect size	6,64, Sangat Besar

Kesimpulan

Karena p-value < 0,05, maka H0 ditolak. Artinya, pipeline Data Science memberikan peningkatan signifikan terhadap kelengkapan katalog nutrisi.

Visualisasi:

data_output/ab_testing_ds_pipeline/RQ3_nutrisi_completeness.png

4.2.3 A/B Testing RQ5: Recall Deteksi Interaksi Obat-Makanan

Hipotesis

H0: Tidak ada peningkatan recall deteksi interaksi obat-makanan antara baseline dan pipeline optimized.

H0: mean_optimized <= mean_baseline

H1: Pipeline optimized meningkatkan recall deteksi interaksi obat-makanan.

H1: mean_optimized > mean_baseline

Metrik Evaluasi

Metrik utama:

interaksi_recall

Metrik ini merepresentasikan kemampuan knowledge base dalam menangkap potensi interaksi obat-makanan.

Hasil Uji Statistik

Grup	Rata-rata
Baseline	52,8%
Optimized	84,1%
Improvement	+31,2%
p-value	0,0000
Alpha	0,05

Effect size	7,17, Sangat Besar
-------------	--------------------

Kesimpulan

Karena $p\text{-value} < 0,05$, maka H_0 ditolak. Artinya, pipeline Data Science memberikan peningkatan signifikan terhadap recall deteksi interaksi obat-makanan.

Visualisasi:

data_output/ab_testing_ds_pipeline/RQ5_interaksi_recall.png

4.2.4 Ringkasan Hasil A/B Testing

RQ	Metrik	Baseline	Optimized	Improvement	p-value	Keputusan
RQ1	YOLO Accuracy	71,9%	88,9%	+17,0%	0,0000	Tolak H_0
RQ3	Nutrisi Completeness	57,7%	84,5%	+26,8%	0,0000	Tolak H_0
RQ5	Interaction Recall	52,8%	84,1%	+31,2%	0,0000	Tolak H_0

Visualisasi ringkasan:

data_output/ab_testing_ds_pipeline/00_summary_ds_pipeline_evaluation.png

Kesimpulan umum:

Seluruh metrik menunjukkan peningkatan signifikan pada grup optimized. Dengan demikian, proper data preparation melalui pipeline Data Science terbukti penting dalam simulasi evaluasi Jivara. Pipeline yang lebih bersih, tervalidasi, dan terstruktur menghasilkan dataset yang lebih siap untuk training model, lookup backend, dan knowledge base interaksi.

Catatan interpretasi:

Hasil A/B testing ini menggunakan data simulasi berbasis skenario pipeline. Oleh karena itu, hasilnya layak digunakan untuk menjelaskan efektivitas pipeline Data Science, tetapi tidak boleh diklaim sebagai hasil eksperimen pengguna nyata di production.

BAB 5: PENGEMBANGAN DASHBOARD INTERAKTIF & DEPLOYMENT

Dokumen ini menjelaskan bagaimana hasil pipeline Data Science Jivara diterjemahkan menjadi dashboard interaktif berbasis Streamlit, serta bagaimana aplikasi tersebut dapat dirilis ke publik menggunakan Streamlit Cloud. Seluruh pembahasan disusun berdasarkan implementasi yang ada pada folder `dataScience/dashboard/` dan artefak konfigurasi proyek.

Referensi implementasi utama:

- `dataScience/dashboard/dashboard.py`

- `dataScience/dashboard/pages/1\_Nutrisi\_Resep.py`
- `dataScience/dashboard/pages/2\_Obat\_BPOM.py`
- `dataScience/dashboard/pages/3\_Interaksi\_Obat\_Makanan.py`
- `dataScience/dashboard/ui.py`
- `dataScience/dashboard/README\_DASHBOARD.md`
- `requirements.txt`
- `.streamlit/config.toml`

5.1 Desain Komponen Dashboard

5.1.1 Tujuan Dashboard

Dashboard Jivara dikembangkan untuk menjembatani hasil teknis pipeline Data Science dengan kebutuhan pemangku kepentingan non-teknis. Jika notebook dan file output lebih cocok untuk analisis internal, maka dashboard memberikan akses yang lebih cepat, visual, dan interaktif terhadap insight utama proyek.

Secara umum, dashboard ini bertujuan untuk:

- merangkum hasil pengolahan data nutrisi, resep, obat, dan interaksi obat-makanan
- memudahkan eksplorasi data oleh stakeholder
- menampilkan insight yang siap dikonsumsi tanpa harus membuka file CSV atau notebook
- mendukung proses validasi, demonstrasi, dan komunikasi hasil proyek

Dengan kata lain, dashboard berfungsi sebagai lapisan presentasi dari knowledge base Jivara.

5.1.2 Struktur Layout Dashboard

Dashboard dibangun dengan pola multi-page Streamlit. Halaman utamanya menggunakan file:

`dataScience/dashboard/dashboard.py`

Sementara halaman detail dibagi ke dalam tiga modul:

- `1\_Nutrisi\_Resep.py`
- `2\_Obat\_BPOM.py`
- `3\_Interaksi\_Obat\_Makanan.py`

Struktur tata letak ini memberikan dua keuntungan utama. Pertama, halaman utama dapat dipakai sebagai executive summary. Kedua, pengguna dapat masuk lebih dalam ke domain data tertentu tanpa membuat satu halaman menjadi terlalu padat.

Secara umum, layout dashboard terdiri atas:

1. Sidebar navigasi

Sidebar digunakan sebagai area identitas dashboard, navigasi halaman, dan pengenalan konteks aplikasi. Fungsi `add_sidebar()` pada `ui.py` menampilkan logo, judul halaman, subtitle, serta identitas tim Jivara.

2. Hero section

Setiap halaman dibuka dengan komponen hero yang berisi judul besar dan narasi singkat. Elemen ini membantu pengguna memahami konteks halaman sebelum membaca grafik.

3. Ringkasan KPI

Dashboard memanfaatkan `st.metric()` untuk menampilkan angka-angka kunci seperti jumlah kelas makanan, total resep, jumlah produk obat, jumlah interaksi, dan proporsi severity tinggi.

4. Insight cards

Insight cards dirancang untuk mengubah angka mentah menjadi narasi bisnis atau produk. Komponen ini sangat penting karena stakeholder tidak selalu ingin membaca visualisasi tanpa interpretasi.

5. Area visualisasi utama

Bagian tengah halaman diisi kombinasi grafik batang, pie chart, scatter plot, dan distribusi interaktif menggunakan Plotly.

6. Komponen eksplorasi detail

Pada beberapa halaman tersedia tab, search box, selectbox, expander, dan tabel HTML terformat agar pengguna dapat menelusuri data secara lebih rinci.

Secara desain, layout ini mengadopsi prinsip progressive disclosure: informasi ringkas ditampilkan lebih dulu, lalu detail dibuka hanya ketika dibutuhkan.

5.1.3 Desain Visual dan Konsistensi Antarmuka

Dashboard Jivara tidak hanya mengandalkan komponen bawaan Streamlit, tetapi juga memiliki lapisan styling tambahan melalui fungsi `apply_theme()` pada `ui.py`. Fungsi ini memasukkan CSS kustom untuk menjaga konsistensi visual.

Elemen visual utama yang digunakan antara lain:

- layout lebar (`layout="wide"`) agar visualisasi memiliki ruang baca yang cukup
- warna merek berbasis hijau, putih, emas, dan coral yang didefinisikan dalam dictionary `'BRAND'`
- tipografi konsisten melalui font `'Manrope'`
- metric cards, expander, note box, dan tabel dengan gaya visual seragam
- hero banner dengan gradien untuk mempertegas identitas halaman

Konsistensi ini penting karena dashboard bukan hanya alat analisis, tetapi juga alat presentasi hasil proyek.

5.1.4 Komponen Interaktif yang Tersedia

Berdasarkan implementasi saat ini, dashboard menyediakan beberapa elemen interaktif utama.

1. Navigasi multi-halaman

Pengguna dapat berpindah antara halaman ringkasan, nutrisi dan resep, data obat, serta interaksi obat-makanan.

2. Tab

Pada halaman `Nutrisi & Resep`, komponen `st.tabs()` dipakai untuk memisahkan analisis nutrisi dan database resep. Ini membantu pengguna berpindah konteks tanpa meninggalkan halaman yang sama.

3. Search box

Dashboard menyediakan pencarian teks pada beberapa halaman:

- pencarian makanan pada halaman nutrisi
- pencarian produk obat pada halaman data obat
- pencarian makanan, kelas obat, bahan pemicu, atau mekanisme pada halaman interaksi

4. Selectbox

Pengguna dapat memilih kelas makanan tertentu pada halaman resep dan memilih makanan tertentu pada halaman interaksi obat-makanan untuk melihat detail yang lebih spesifik.

5. Radio button

Pada halaman interaksi, `st.radio()` digunakan untuk memilih mode tampilan data, misalnya hanya kurasi literatur atau semua interaksi yang tersedia.

6. Select slider

Halaman interaksi juga menggunakan `st.select\_slider()` untuk memfilter interaksi berdasarkan severity minimum. Ini merupakan salah satu kontrol filter yang paling penting karena berkaitan langsung dengan tingkat risiko.

7. Expander

Komponen `st.expander()` digunakan agar detail resep maupun detail interaksi tidak membebani tampilan utama. Pengguna cukup membuka bagian yang relevan saja.

8. Grafik interaktif Plotly

Seluruh grafik menggunakan Plotly sehingga pengguna dapat melakukan hover, membaca nilai detail, dan menelusuri distribusi dengan lebih nyaman dibanding grafik statis.

9. Tabel pencarian hasil filter

Hasil query pencarian ditampilkan dalam bentuk tabel terformat, sehingga dashboard tidak berhenti pada visualisasi, tetapi juga mendukung pencarian berbasis entitas.

5.1.5 Filter yang Diimplementasikan pada Dashboard

Sesuai permintaan pelaporan, filter pada dashboard dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Filter berdasarkan kategori

Filter kategori merupakan komponen yang paling dominan pada implementasi saat ini. Contohnya:

- pemilihan `Kelas\_YOLO` pada halaman resep
- pemilihan makanan tertentu pada halaman interaksi
- mode tampilan berdasarkan jenis evidence atau sumber interaksi
- penyajian ringkasan kategori obat, bentuk sediaan, makronutrien, dan tipe interaksi

Filter kategori ini memudahkan stakeholder melihat subset data yang paling relevan untuk pertanyaan tertentu.

b. Filter berdasarkan tingkat risiko

Pada halaman interaksi obat-makanan, severity minimum dapat diatur menggunakan select slider. Fitur ini sangat penting karena memungkinkan pengguna membatasi tampilan hanya pada interaksi dengan dampak yang lebih serius.

c. Filter berbasis pencarian teks

Search box pada tiap halaman berfungsi sebagai filter fleksibel berbasis keyword. Ini cocok digunakan saat pengguna sudah mengetahui nama makanan, nama produk obat, kategori, atau mekanisme interaksi yang ingin dicari.

d. Filter berdasarkan waktu

Pada implementasi dashboard saat ini, filter rentang waktu belum ditampilkan sebagai kontrol eksplisit seperti date range picker. Namun, elemen waktu tetap hadir dalam pengolahan data, khususnya pada halaman obat, melalui kolom:

- `tanggal\_terbit`
- `masa\_berlaku\_sd`
- `status\_masa\_berlaku`
- `sisas\_hari\_berlaku`

Informasi tersebut dipakai untuk insight seperti status registrasi aktif, kedaluwarsa, dan produk yang akan habis masa berlaku dalam 12 bulan ke depan. Jadi, fitur waktu sudah diolah pada

level logika data, tetapi belum sepenuhnya diekspos sebagai filter interaktif rentang tanggal.

e. Filter berdasarkan wilayah

Dashboard Jivara saat ini belum menyediakan filter wilayah sebagai komponen eksplisit. Hal ini sejalan dengan karakter dataset utama yang lebih berfokus pada makanan, nutrisi, resep, data obat BPOM, dan knowledge base interaksi, bukan pada distribusi geografis per provinsi atau daerah.

Dengan demikian, jika laporan meminta contoh filter berdasarkan wilayah, penjelasan yang paling akurat adalah bahwa fitur tersebut merupakan peluang pengembangan lanjutan, bukan komponen aktif pada versi dashboard saat ini.

5.1.6 Desain per Halaman

a. Halaman utama

Halaman utama berfungsi sebagai executive dashboard. Komponen utamanya mencakup:

- hero section
- empat metrik utama
- dua catatan naratif
- tiga insight cards
- visualisasi distribusi aset data
- komposisi tipe interaksi
- arahan product insight
- kartu navigasi ke halaman lanjutan

Desain ini cocok untuk stakeholder yang ingin memahami gambaran besar proyek dalam waktu singkat.

b. Halaman Nutrisi dan Resep

Halaman ini dibagi menjadi dua tab besar:

- analisis nutrisi
- database resep

Elemen yang ditampilkan meliputi:

- distribusi kategori makronutrien

- sumber data nutrisi
- makanan berkalori tinggi
- hubungan kalori dan protein
- pencarian makanan
- distribusi kompleksitas resep
- kelas resep terbanyak
- bahan paling sering digunakan
- eksplorasi detail per kelas resep

Struktur ini membantu menghubungkan dua sudut pandang: kualitas nutrisi dan konteks resep nyata.

c. Halaman Data Obat

Halaman ini dirancang untuk membaca profil obat tervalidasi yang dipakai sistem. Komponennya meliputi:

- metrik produk tervalidasi
- status registrasi
- kebutuhan resep
- jumlah multi zat aktif
- distribusi kategori interaksi obat
- distribusi bentuk sediaan
- komposisi status registrasi
- proporsi obat resep versus tanpa resep
- pencarian produk

Layout ini memudahkan pengguna menilai kualitas dan kelengkapan katalog obat.

d. Halaman Interaksi Obat-Makanan

Halaman ini merupakan bagian paling analitis. Komponen utamanya meliputi:

- mode tampilan evidence
- filter severity minimum
- metrik interaksi yang sedang tampil
- distribusi severity
- proporsi tipe interaksi
- makanan dengan severity rata-rata tinggi
- kelas obat yang paling sering terdampak
- eksplorasi detail per makanan
- pencarian interaksi

Halaman ini sangat penting karena secara langsung menunjukkan bagaimana knowledge base Jivara dapat digunakan untuk reasoning interaksi.

5.1.7 Kesimpulan Desain Komponen Dashboard

Desain dashboard Jivara menekankan tiga prinsip utama:

- ringkas untuk dibaca cepat oleh stakeholder
- interaktif untuk eksplorasi data lebih dalam
- konsisten secara visual dan naratif

Walaupun belum seluruh bentuk filter lanjutan tersedia, implementasi saat ini sudah cukup kuat untuk mendukung eksplorasi kategori, severity, pencarian entitas, dan pembacaan insight lintas domain data.

5.2 Pengembangan via Streamlit dan Deployment

5.2.1 Alasan Penggunaan Streamlit

Streamlit dipilih karena memungkinkan dashboard data dibangun sepenuhnya dengan Python tanpa perlu menulis frontend JavaScript terpisah. Dalam konteks proyek Jivara, pilihan ini sangat tepat karena:

- tim sudah bekerja intensif dengan Python dan pandas
- data hasil pipeline sebagian besar berbentuk CSV dan JSON
- kebutuhan utamanya adalah eksplorasi, visualisasi, dan demonstrasi insight
- proses pengembangan menjadi jauh lebih cepat dibanding membangun web dashboard dari nol

Karena itu, Streamlit menjadi solusi yang efisien untuk mengubah artefak data menjadi aplikasi analitik yang bisa langsung dipakai.

5.2.2 Integrasi Kode Python dengan Streamlit

Integrasi antara kode Python dan Streamlit pada proyek ini dilakukan melalui beberapa lapisan.

a. Konfigurasi halaman

Setiap halaman menggunakan `st.set_page_config()` untuk mendefinisikan:

- judul halaman
- ikon halaman
- layout lebar
- status sidebar

Contohnya, halaman utama dan halaman detail semuanya diinisialisasi dengan layout `wide` agar grafik lebih nyaman dibaca.

b. Pemuatan data

Data dibaca langsung dari artefak hasil pipeline menggunakan `pandas.read\_csv()` dan loader JSON. Agar performa lebih baik, fungsi-fungsi pemuatan data dibungkus dengan `@st.cache\_data`.

Pendekatan ini penting karena:

- mengurangi pembacaan ulang file yang sama
- mempercepat render halaman
- membuat dashboard lebih responsif saat pengguna berpindah antar halaman

c. Layer utilitas antarmuka

File `ui.py` bertindak sebagai shared UI layer. Di dalamnya terdapat:

- tema CSS kustom
- helper pembuatan hero section
- helper note dan card
- helper styling Plotly
- helper sidebar
- helper rendering tabel

Dengan memusatkan fungsi-fungsi ini, kode pada tiap halaman menjadi lebih ringkas dan konsisten.

d. Visualisasi

Grafik pada dashboard menggunakan Plotly Express yang diintegrasikan ke Streamlit melalui `st.plotly\_chart()`. Kombinasi ini memberi dua manfaat:

- deklaratif dan mudah ditulis dari DataFrame pandas
- tetap interaktif saat ditampilkan di web

e. Kontrol interaktif

Streamlit menyediakan semua komponen interaktif utama yang digunakan di dashboard, seperti:

- ``st.tabs()``
- ``st.text_input()``
- ``st.selectbox()``
- ``st.radio()``
- ``st.select_slider()``
- ``st.expander()``
- ``st.metric()``

Semua komponen tersebut dihubungkan langsung ke logika DataFrame Python, sehingga perubahan input pengguna segera memengaruhi subset data yang ditampilkan.

5.2.3 Dependensi Aplikasi

Dependensi utama yang diperlukan untuk menjalankan dashboard tersedia di ``requirements.txt``, antara lain:

- ``streamlit``
- ``pandas``
- ``plotly``
- ``numpy``

Selain itu, ``README_DASHBOARD.md`` menjelaskan perintah lokal:

```
python -m streamlit run dataScience\dashboard\dashboard.py
```

Perintah ini menunjukkan bahwa entry point aplikasi publik adalah:

```
`dataScience/dashboard/dashboard.py`
```

5.2.4 Konfigurasi Aplikasi Streamlit

Proyek ini juga telah memiliki file konfigurasi:

```
`streamlit/config.toml`
```

Konfigurasi tersebut mengatur beberapa aspek penting seperti:

- warna tema utama
- warna latar belakang
- warna teks
- level logging
- mode headless server
- port default ``8501``
- ``runOnSave = true`` untuk pengembangan lokal

Artinya, proyek sudah memiliki fondasi konfigurasi yang cukup baik untuk dijalankan baik secara lokal maupun pada platform deployment.

5.2.5 Alur Deployment ke Streamlit Cloud

Berdasarkan struktur repo saat ini, proses deployment ke Streamlit Cloud dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Repository disimpan di GitHub

Streamlit Cloud membaca source code langsung dari repository GitHub yang bersifat publik atau yang telah diberi izin akses.

2. Menentukan file utama aplikasi

Pada saat deployment, file utama yang dipilih adalah:

``dataScience/dashboard/dashboard.py``

3. Menyediakan ``requirements.txt``

Streamlit Cloud akan menginstal dependensi dari file ini secara otomatis saat build aplikasi.

4. Menjalankan proses build

Platform akan membuat environment Python, menginstal library, lalu menjalankan aplikasi Streamlit.

5. Menerbitkan URL publik

Setelah proses build berhasil, aplikasi akan memperoleh tautan publik yang dapat dibagikan kepada stakeholder.

Secara operasional, langkah deploy di Streamlit Cloud biasanya dilakukan melalui antarmuka:

- login ke Streamlit Cloud
- pilih repository GitHub
- pilih branch yang akan dipakai
- isi path file utama: ``dataScience/dashboard/dashboard.py``
- klik deploy

5.2.6 Manfaat Deployment ke Publik

Deployment ke Streamlit Cloud memberi beberapa manfaat nyata bagi proyek Jivara:

- stakeholder dapat mengakses dashboard tanpa setup lokal
- dosen, reviewer, atau mitra dapat melihat hasil proyek secara langsung
- proses demonstrasi menjadi lebih mudah saat presentasi
- dashboard dapat dipakai sebagai media validasi bersama antara tim data, AI Engineer, dan

backend

Dengan akses publik, hasil Data Science tidak lagi berhenti sebagai file internal, tetapi berubah menjadi artefak yang bisa dievaluasi secara terbuka.

5.2.7 Catatan Implementasi dan Keterbatasan

Walaupun dashboard sudah cukup siap untuk dipublikasikan, ada beberapa catatan yang penting ditulis secara akademik.

1. Dashboard saat ini membaca data dari file lokal hasil pipeline
Artinya, pembaruan isi dashboard bergantung pada pembaruan artefak CSV dan JSON di repository atau environment deploy.
2. Filter waktu dan wilayah belum sepenuhnya eksplisit
Logika waktu sudah ada pada data obat, tetapi date range picker belum tersedia. Filter wilayah juga belum menjadi fokus karena karakter dataset tidak dominan geografis.
3. Deployment publik memerlukan repository yang stabil
Jika struktur folder, nama file, atau dependensi berubah tanpa sinkronisasi, build pada Streamlit Cloud dapat gagal.
4. Validasi klinis tetap diperlukan
Khusus pada halaman interaksi obat-makanan, dashboard menampilkan rule operasional sistem dan tidak boleh ditafsirkan sebagai keputusan klinis final tanpa verifikasi lebih lanjut.

5.2.8 Kesimpulan Pengembangan dan Deployment

Pengembangan dashboard Jivara menunjukkan bahwa hasil pipeline Data Science dapat diubah menjadi aplikasi interaktif berbasis Python dengan kompleksitas implementasi yang relatif efisien. Streamlit berperan sebagai jembatan antara proses analitik dan komunikasi hasil kepada stakeholder.

Sementara itu, deployment melalui Streamlit Cloud memungkinkan dashboard diakses secara terbuka tanpa instalasi lokal, sehingga memperluas manfaat proyek dari sekadar eksperimen internal menjadi sistem demonstratif yang siap dipresentasikan dan dievaluasi publik.

BAB 6: KESIMPULAN & REKOMENDASI BISNIS

6.1 Kesimpulan

Proyek Data Science Jivara berhasil membangun pipeline persiapan data yang mendukung kebutuhan sistem deteksi makanan, analisis nutrisi, serta identifikasi potensi interaksi obat dan makanan. Fokus utama dari proyek ini bukan hanya menghasilkan dataset, tetapi juga memastikan bahwa data yang digunakan telah melalui proses pembersihan, validasi, standarisasi, dan integrasi sehingga siap dimanfaatkan oleh AI Engineer maupun tim Backend.

Pada sisi computer vision, proyek ini berhasil menyiapkan dataset gambar makanan yang lebih layak untuk kebutuhan pelatihan model YOLO. Proses tersebut mencakup validasi anotasi, pengecekan distribusi kelas, deteksi duplikasi, penanganan ketidakseimbangan data, hingga ekspor dataset akhir. Dengan demikian, data visual yang dihasilkan tidak hanya tersedia, tetapi juga memiliki kualitas yang lebih terkontrol untuk mendukung performa model.

Pada sisi data tabular dan knowledge base, proyek ini juga berhasil membangun keterhubungan antara makanan, bahan penyusun, nutrisi, data obat BPOM, dan aturan interaksi obat-makanan. Hasil deteksi makanan dari model nantinya tidak berhenti pada label objek semata, tetapi dapat ditelusuri ke informasi bahan makanan, nilai nutrisi, hingga potensi risiko jika dikonsumsi bersamaan dengan obat tertentu. Integrasi ini menjadi nilai utama proyek Jivara karena menghadirkan fondasi data yang mendukung pengambilan keputusan yang lebih informatif.

Selain itu, proyek ini menunjukkan bahwa kualitas sistem cerdas sangat dipengaruhi oleh kesiapan data. Proses pembersihan data obat, standarisasi nama makanan, pemetaan bahan makanan, dan penyusunan lookup interaksi menjadi tahap yang sangat penting agar sistem dapat berjalan secara konsisten. Dengan pipeline yang telah dibangun, Jivara kini memiliki dasar data yang lebih kuat untuk dikembangkan ke tahap implementasi model AI dan integrasi aplikasi secara lebih luas.

Secara keseluruhan, tujuan utama proyek telah tercapai, yaitu menyiapkan aset data yang terstruktur, terdokumentasi, dan siap digunakan sebagai fondasi bagi sistem pemantauan nutrisi dan interaksi obat-makanan pada proyek Jivara.

6.2 Rekomendasi (Actionable Insights)

Berdasarkan hasil pengolahan data, integrasi knowledge base, dan penyusunan pipeline Data Science pada proyek Jivara, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti untuk pengembangan produk dan implementasi bisnis.

1. Fokus pada use case pencegahan risiko interaksi obat-makanan

Jivara sebaiknya memprioritaskan pengembangan fitur yang memberikan peringatan dini terhadap potensi interaksi obat dan makanan. Fitur ini memiliki nilai praktis yang tinggi karena dapat langsung membantu pengguna dalam mengambil keputusan konsumsi yang lebih aman.

2. Kembangkan fitur interpretasi hasil deteksi makanan menjadi insight kesehatan

Hasil deteksi makanan dari model computer vision sebaiknya tidak berhenti pada label makanan saja, tetapi diterjemahkan menjadi insight yang lebih bernilai, seperti kandungan nutrisi utama, bahan penyusun, dan potensi risiko terhadap obat tertentu. Hal ini akan meningkatkan nilai guna sistem di mata pengguna.

3. Lakukan validasi bisnis melalui uji coba pengguna terbatas

Sebelum sistem diperluas, perlu dilakukan pilot testing pada kelompok pengguna tertentu, seperti pengguna yang rutin mengonsumsi obat, pasien dengan diet khusus, atau pengguna yang memiliki perhatian terhadap pola makan sehat. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa solusi yang dibangun benar-benar sesuai dengan kebutuhan pasar.

4. Bangun strategi pembaruan data secara berkala

Karena data makanan, nutrisi, dan obat bersifat dinamis, perlu ada mekanisme pembaruan data yang terjadwal. Pembaruan ini penting agar sistem tetap relevan, akurat, dan dapat diandalkan saat digunakan dalam konteks nyata.

5. Siapkan kolaborasi dengan ahli domain kesehatan

Untuk meningkatkan kredibilitas produk, pengembangan sistem sebaiknya melibatkan ahli gizi, apoteker, atau tenaga medis. Kolaborasi ini penting terutama untuk memvalidasi rule interaksi obat-makanan dan memastikan bahwa informasi yang disampaikan ke pengguna tetap aman dan bertanggung jawab.

6. Gunakan hasil pipeline sebagai fondasi monetisasi produk

Artefak data yang telah dibangun dapat menjadi dasar untuk pengembangan layanan bernilai tambah, seperti monitoring nutrisi, rekomendasi konsumsi yang lebih aman, atau fitur premium berbasis personal health assistant. Dengan demikian, hasil proyek ini tidak hanya bermanfaat secara teknis, tetapi juga memiliki potensi bisnis yang jelas.